



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2025
IIC2224 — Autómatas y Compiladores — 2' 2025

PAUTA TAREA 3

Pregunta 1

Pregunta 1.1

La presente respuesta es una posible opción de desarrollo

$$L = \{a^i b a^j b a^{i \cdot j} \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

El teorema de Myhill-Nerode nos dice que un lenguaje L es regular ssi existe un número finito de clases de equivalencia bajo la relación de equivalencia $\equiv_L$. Dadas $u, v \in \Sigma^*$, decimos que:

$$u \equiv_L v \iff (\forall w \in \Sigma^* . u \cdot w \in L \iff v \cdot w \in L)$$

Para demostrar que L no es regular, podemos utilizar el contra positivo del teorema de Myhill-Nerode. Es decir, si encontramos una cantidad infinita de clases de equivalencia bajo $\equiv_L$, entonces L no es regular. Sean u_k y u_ℓ no sean equivalentes bajo L basta notar que:

$$(u_k \not\equiv_L u_\ell) \iff (\exists w \in \Sigma^* . u_k \cdot w \in L \wedge u_\ell \cdot w \notin L) \text{ (o viceversa).}$$

Luego, tomamos para $k \in \mathbb{N}$ definimos $u_k = a^k$ y planteamos su clase de equivalencia $C_k = [u_k]_{\equiv_L}$.

Por demostrar: $\forall k \neq \ell. [u_k]_{\equiv_L} \neq [u_\ell]_{\equiv_L}$. Para demostrar esto basta con demostrar que $u_k \not\equiv_L u_\ell$ para todo $k \neq \ell$. Luego, sea $k \neq \ell$ si escogemos $w = ba^2ba^{2k}$ notamos que:

- $u_k \cdot w = a^k ba^2ba^{2k} \in L$
- $u_\ell \cdot w = a^\ell ba^2ba^{2k} \notin L$ ya que $2k \neq 2\ell$, dado que se partió asumiendo que $k \neq \ell$.

Por lo tanto cada u_k definida termina formando una clase de equivalencia distinta para cada k natural, y dado que hay una cantidad infinita de naturales queda demostrado que el lenguaje no es regular.

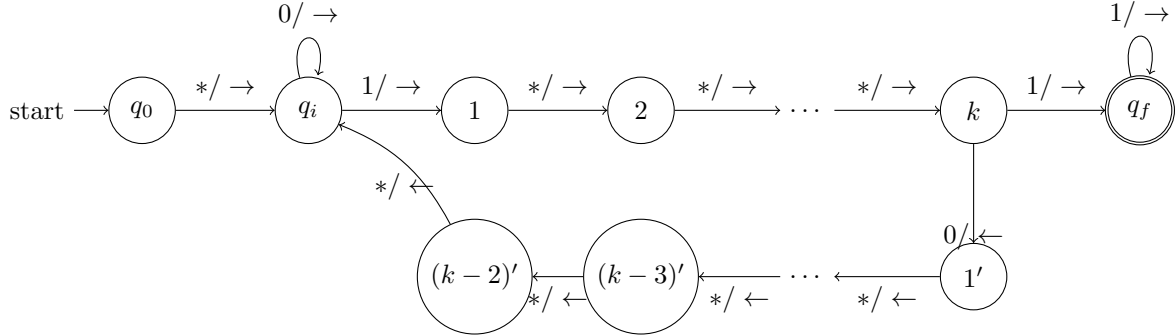
Distribución de puntaje

- (1 punto) por entender cómo se utiliza el teorema de Myhill-Nerode.
- (1 punto) por plantear u_k y/o por usar la definición de clase equivalencia para cierta palabra propuesta.
- (1 punto) por elegir correctamente w
- (1 punto) por demostrar que $u_k \cdot w \in L \wedge u_\ell \cdot w \notin L$ es decir existen infinitas clases de equivalencia.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Definimos el siguiente 2DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde $\Sigma = \{0, 1\}$, mediante el siguiente diagrama:



El autómata funciona de la siguiente manera:

1. Inicia en q_0 y pasa al estado q_i . En este estado, avanza hacia la derecha $(0/ \rightarrow)$ buscando un '1' (que será a_i en la posición i).
2. Al encontrar un '1', transiciona al estado '1' e inicia la fase de verificación. Avanza $k - 1$ pasos fijos hacia la derecha (a través de los estados $1, 2, \dots, k$), independiente de los símbolos $(*/ \rightarrow)$. Esto posiciona el cabezal en la celda $i + k$.
3. En el estado k (posición $i + k$), comprueba el símbolo. Si es '1', ha encontrado un par (a_i, a_j) tal que $j = i + k$ o, $|i - j| = k$. Transiciona al estado de aceptación q_f .
4. Si el símbolo es '0', la verificación falla. El autómata inicia una fase de retroceso para volver al estado q_i y seguir escaneando. Primero retrocede un paso al estado $1'$ $(0/ \leftarrow)$, y luego retrocede $k - 2$ pasos más (estados $1', \dots, (k - 2)'$) hasta regresar a q_i . Desde q_i , reanuda la búsqueda en la posición $i + 1$.

El número total de estados $|Q|$ se calcula sumando los componentes del autómata:

- El estado inicial q_0 y el estado de búsqueda q_i : 2 estados.
- El camino "hacia adelante" para verificar a_{i+k} , estados $\{1, 2, \dots, k\}$: k estados.
- El estado de aceptación q_f : 1 estado.
- El camino "de retroceso", estados $\{1', 2', \dots, (k - 2)'\}$: $k - 2$ estados.

Por lo tanto, el número total de estados es:

$$|Q| = 2 + k + 1 + (k - 2) = 2k + 1$$

Así, podemos concluir que $|Q| \in \mathcal{O}(k)$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por definir las transiciones hacia adelante en los siguiente k estados, buscando el siguiente 1.
- **(1 punto)** Por definir el estado final de aceptación y construir la transición correctamente a este.
- **(1 punto)** Por definir las transiciones "hacia atrás" volviendo a la posición $i + 1$ de la palabra.
- **(1 punto)** Por construir el autómata de tal forma que el número de estados sea $\mathcal{O}(k)$.

Pregunta 2.2

Mostraremos que para todo DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, si $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L_k$, entonces $|Q| \geq 2^k$. Por el teorema de Myhill-Nerode, el número de estados del DFA mínimo que acepta al lenguaje L_k es igual al número de clases de equivalencia $\equiv_{L_k}$ donde:

$$u \equiv_{L_k} v \iff (\forall w \in \Sigma^* : u \cdot w \in L_k \iff v \cdot w \in L_k)$$

Consideremos el conjunto $A = \{0, 1\}^k = \{u_1 \dots u_{2^k}\}$ (todas las palabras de largo k) para el cual queremos demostrar que:

$$\forall i \neq j \text{ se cumple que } u_i \not\equiv_{L_k} u_j$$

Esto equivale a:

$$\exists w : (u_i \cdot w \in L_k \wedge u_j \cdot w \notin L_k) \vee (u_i \cdot w \notin L_k \wedge u_j \cdot w \in L_k)$$

Luego, sean $u, v \in A$ tal que $u = a_1 \dots a_k$ y $v = b_1 \dots b_k$ con $u \neq v$. Sea $m = \max\{i \mid a_i \neq b_i\}$, definimos $w = 0^{m-1} \cdot 1$. Ahora notemos que:

- $u \cdot w = a_1 \dots a_m \dots a_k \cdot 0^{m-1} \cdot 1$
- $v \cdot w = b_1 \dots b_m \dots b_k \cdot 0^{m-1} \cdot 1$

En ambos casos, el índice del último 1 es $k + m$ y la distancia entre ese 1 y la letra en la posición m es $k + m - m = k$. Entonces notemos que existen dos posibles casos:

- $u_m = 1$ y $v_m = 0$, en cuyo caso $u \cdot w \in L_k$ y $v \cdot w \notin L_k$.
- $u_m = 0$ y $v_m = 1$, en cuyo caso $u \cdot w \notin L_k$ y $v \cdot w \in L_k$.

Así, todas las 2^k palabras de A son distinguibles por $\equiv_{L_k}$ y, por lo tanto, hay al menos 2^k clases de equivalencia.

Finalmente, podemos concluir que la cantidad de estados del autómata mínimo que acepta a L_k es al menos 2^k , es decir, que para todo DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, si $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L_k$, se cumple que :

$$|Q| \geq 2^k > 2^{k-1}$$

con lo que queda demostrado lo pedido.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por explicar cómo se utiliza Myhill-Nerode para demostrar lo pedido.
- **(1 punto)** Por utilizar el conjunto de palabras de largo k o $k - 1$.
- **(1 punto)** Por utilizar el índice en el cual u y v son distintas para definir w correctamente.
- **(1 punto)** Por argumentar que u y v son distinguibles.